

تقرير المشروع التفصيلي

نظام التنبؤ بمخاطر الانهيارات الأرضية · الإصدار v1 · التقرير الشامل

القروب الثالث · 13 عضوًا · 4 مسارات

https://github.com/4-u1/Mirsad

نوفمبر 2026

المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. المشكلة والأهداف
3. المستخدمون
4. معمارية النظام
5. البيانات والتنظيف
6. النموذج والنتائج
7. منطق الخطر والإنذار
8. Google Earth والخرائط
9. الواجهة: جولة مصوّرة
10. الخادم وواجهات البرمجة
11. الأمان والصلاحيات
12. الاختبار ومعايير القبول
13. حالة المشروع
14. الحدود المعروفة
15. خارطة الطريق
16. التشغيل والنشر
17. هيكل المستودع

1. الملخص التنفيذي

مِرصاد منصة ذكاء اصطناعي تقدّر قابلية الانهيارات الأرضية في جنوب غرب المملكة (عرض 16.2°–20.5°، طول 40.6°–44.1°)، وتعرضها على خريطة قطاعات تفاعلية، وتقترح إنذارات لا تُعتمد إلا بموافقة بشرية. النظام مكتمل تقنيًا من البيانات الخام إلى الإنذار: خط معالجة قابل لإعادة التشغيل، نموذج مدرّب، خادم API بصلاحيات وسجل تدقيق، وواجهة ويب بالعربية والإنجليزية بوضعين ليلي ونهاري.

خلايا التنبؤ (≈1 كم)	القطاعات (≈11 كم)	قطاعات مرتفعة/حرجة	ROC-AUC (تحقق مكاني)
126,467	**1,166**	**6 / 189**	**0.545**

حدود الدقة: أداء النموذج في التحقق المكاني ROC-AUC = 0.545 لأن جدول التدريب يحتوي 12 نقطة انهيار فقط. النظام مكتمل ويعمل من البيانات إلى الإنذار، لكن جودة التنبؤ مقيّدة بسجل الانهيارات، ولا يُعتمد عليها لقرار ميداني قبل توسيعه.

2. المشكلة والأهداف

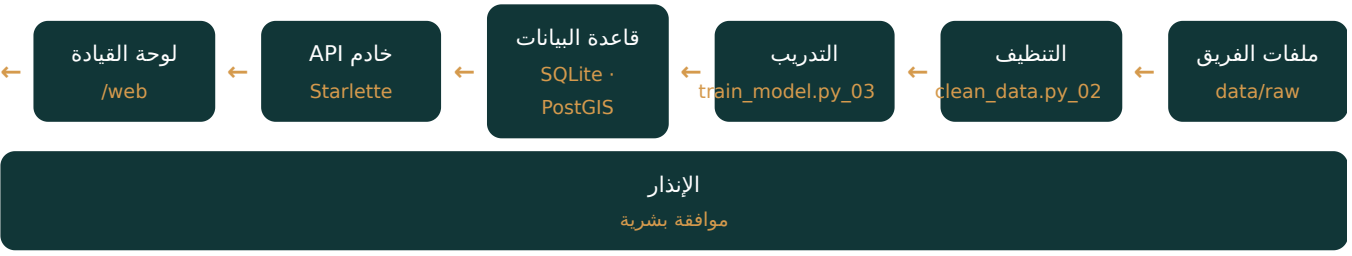
الانهيارات الأرضية تسبب خسائر في الأرواح والطرق والمرافق، وتحديد المناطق الخطرة يدويًا بطيء ومكلف وصعب التحديث، والبيانات المؤثرة (التضاريس، الغطاء الأرضي، الأمطار، الزلازل) تأتي من مصادر وصيغ مختلفة.

الهدف (PRD 4.1)	ما تحقق
G1 تحديد المناطق عالية الخطورة	**خريطة بأربعة مستويات لـ126,467 خلية و1,166 قطاعًا**
G2 تحليل العوامل	**تفسير Shapley لكل قطاع؛ الأمطار والزلازل محسوبة لكنها غير صالحة للنموذج (انظر 5.2)**
G3 إنذار مبكر موثّق	**اقتراح آلي + اعتماد بشري + تهدئة 24 ساعة + سجل تدقيق**
G4 دعم التخطيط العمراني	**تلوين حسب الانحدار أو الارتفاع، قمر صناعي، تقرير قطاع قابل للطباعة، وتصدير Google Earth**
G5 نظام متكامل قابل للتجربة الميدانية	**بيانات ← نموذج ← API ← واجهة، يعمل من البداية للنهاية**

3. المستخدمون

الشخصية	ما يستخدمه في النظام
ضابط عمليات الطوارئ	الخريطة، قائمة الأعلى خطرًا، اعتماد الإنذارات
المخطط العمراني	تفاصيل القطاع: الانحدار والارتفاع والغطاء، وطبقة خلايا 1 كم
المحلل الجيوتقني / مدير النظام	صفحة الشفافية، تعديل العتبات، سجل التدقيق
المشرف الأكاديمي	هذا التقرير، بطاقة النموذج، خط المعالجة القابل لإعادة الإنتاج

4. معمارية النظام



الطبقة	التقنية	المسؤولية
استخراج التضاريس	Python · rasterio · Colab	الارتفاع والانحدار والاتجاه من Copernicus DEM 30م، والغطاء من ESA WorldCover
التنظيف	pandas	إزالة التكرار، فصل الجداول المدموجة، توحيد السجلات، تقرير تنظيف
النموذج	scikit-learn	تدريب، تحقق مكاني، تنبؤ للشبكة، تجميع القطاعات
التخزين	PostgreSQL + PostGIS على Supabase (الإنتاج) · SQLite (محلي)	الجداول الست في PRD 15.1 + المستخدمون والجلسات والتدقيق
الخدمة	Starlette + Uvicorn	واجهات PRD 15.2، الصلاحيات، قواعد الإنذار
الواجهة	HTML/CSS/JS · MapLibre GL · خرائط Esri	الخريطة، التفاصيل، الإنذارات، الشفافية، الدليل التفاعلي

اختير Starlette (الإطار الذي بُني عليه FastAPI) لأن FastAPI لم يكن متاحًا للتثبيت في بيئة البناء؛ المسارات والعقود مطابقة للـPRD، والتحويل إلى FastAPI لا يغيّر العقد.

5. البيانات والتنظيف

المصدر	السجلات	الاستخدام
سجل الانهيارات (أخبار + NASA GLC)	27 حدثًا · 13 موقعًا صالحًا	**الوسم**
جدول التدريب (DEM + WorldCover)	1,689	**التدريب**
شبكة النقاط بخصائصها	126,467 من 176,266	**التنبؤ**
الأمطار الشهرية 2009–2019	3,476 · 30 منطقة	**غير مستخدمة**
كتالوج زلازل USGS	140	**غير مستخدم**
جدول عوامل مشروطة	282	**غير مستخدم**

5.1 ما تم في التنظيف

- حذف 4 ملفات مطابقة بايت ببايت لملفات أخرى.
- فصل ملف الأمطار المدموج إلى جدولين مستقلين: الأمطار الشهرية، وجدول عوامل مشروطة لا علاقة له بالأمطار.
- دمج تفاصيل NASA (المحفّز، الحجم، الوفيات) في سجل الانهيارات، ووسم نقاطها كتقريبية (25–50 كم).

- استبعاد الدرجات والمستويات القديمة واستخدام خصائص الخلايا فقط.

5.2 أخطاء لم يمكن إصلاحها من الملفات المرسلة

- **الأمطار:** 24 من 30 منطقة إحداثياتها قيمة مؤقتة (24°، 45°)، فلا تُربط مكانيًا.
- **الزلازل:** 0 من 140 زلزالًا داخل منطقة الدراسة.
- **الوسم:** NEWS_5 في جدول التدريب وغير موجودة في السجل النظيف.
- **التغطية:** الدرجات متاحة لـ72% من الشبكة.

5.3 فحص الجودة الآلي (D-FR6)

الفحص	جدول التدريب	شبكة التنبؤ
القيم المفقودة	0	0
خارج النطاقات المنطقية	0	0
رموز غطاء أرضي غير صالحة	0	0
إحداثيات مكررة	0	0
نظام الإحداثيات		EPSG:4326 ✓
نقاط التدريب داخل امتداد الشبكة	1,689 من 1,689	

النتيجة: **ناجح مع تحذير واحد** هو قلة نقاط الانهيار. التقرير الكامل في `data/processed/quality_report.json`.

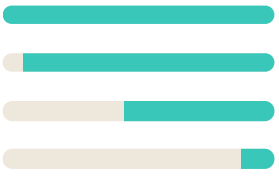
6. النموذج والنتائج

الإعداد: RandomForestClassifier (n_estimators=500, min_samples_leaf=20, class_weight=balanced) · المميزات: الارتفاع، الانحدار، اتجاه المنحدر، الغطاء الأرضي · تحقق GroupKFold(5) on 0.5° blocks · بذرة 42 · العتبات 0.4 / 0.6 / 0.8

المقياس	تحقق مكاني (المعتمد)	تقسيم عشوائي (للمقارنة)	هدف PRD 16
ROC-AUC	**0.545**	0.709	≥ 0.80 **غير متحقق**
PR-AUC	**0.011**	0.022	—
Recall عند «مرتفع»	**0.083**	0.25	—
Recall عند «حرج»	**0.083**	0.0	≥ 0.75 **غير متحقق**

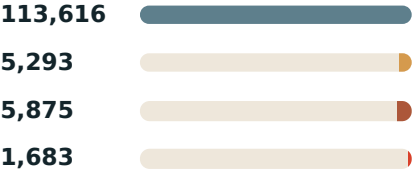
الفرق بين التقسيم العشوائي (0.709) والمكاني (0.545) يوضح كيف يضخّم الارتباط المكاني الأداء إذا لم تُفصل المناطق (PRD 12.3). نموذج مرجعي بسيط (انحدار لوجستي على الانحدار وحده) سجّل 0.66 في نفس التحقق، ولم يُعتمد لأنه اختير بعد رؤية النتائج على 12 نقطة فقط.

أهمية المميزات

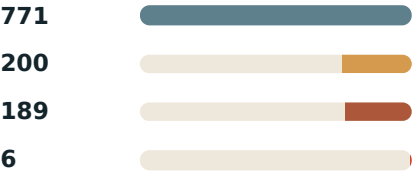


تصدّر «اتجاه المنحدر» مع 12 نقطة مؤشر على حفظ ضوضاء أكثر من نمط حقيقي.

توزيع خلايا 1 كم



توزيع القطاعات



6.1 مقارنة النماذج بنفس التحقق المكاني (A-FR3)

النموذج	ROC-AUC	PR-AUC
غابة عشوائية (المعتمد)	0.545	0.011
غابة عشوائية + مميزات زلزالية	0.601	0.01
شبكة عصبية MLP(16, 8)	0.594	0.01

اعتُمد النموذج الأبسط لأن الفروق صغيرة وغير موثوقة إحصائيًا مع 12 نقطة (PRD 12.3). الـPRD يذكر TensorFlow للشبكة العصبية؛ لم يكن متاحًا في بيئة البناء فاستُخدم MLPClassifier من scikit-learn بنفس الفكرة. المميزات الزلزالية لم تُعتمد لأن أقرب زلزال لنقاط التدريب على بعد 176 كم، فهي تعكس خط العرض لا الخطر الزلزالي.

6.2 المعايرة (PRD 12.3)

معايرة Isotonic على تنبؤات التحقق المكاني خفّضت Brier من 0.0728 إلى 0.007. الاحتمال المعاير يظهر في تفاصيل كل قطاع، والمستويات تبقى على الدرجة النسبية وعتبات الوثيقة لأن الاحتمال المعاير قريب من معدل الأساس (0.7%) في كل مكان.

6.3 التفسير لكل قطاع (A-FR5)

قيم Shapley الدقيقة لكل قطاع عند خليته الأعلى خطرًا: 4 مميزات تعني 16 تركيبة فقط، فتُحسب القيم بالضبط بدل التقريب، بخلفية من 100 نقطة تدريب. أقصى خطأ في شرط الجمع 0.0. تظهر في درج القطاع وتقريره كأشرطة موجبة (ترفع الخطر) وسالبة (تخفضه).

7. منطق الخطر والإنذار

المستوى	الدرجة	الرمز	الدلالة
منخفض	`< 0.40`	○	مراقبة اعتيادية
متوسط	`0.40 – 0.60`	◆	متابعة
مرتفع	`0.60 – 0.80`	▲	استعداد وإشعار داخلي
حرج	`≥ 0.80`	■	إنذار بعد موافقة بشرية

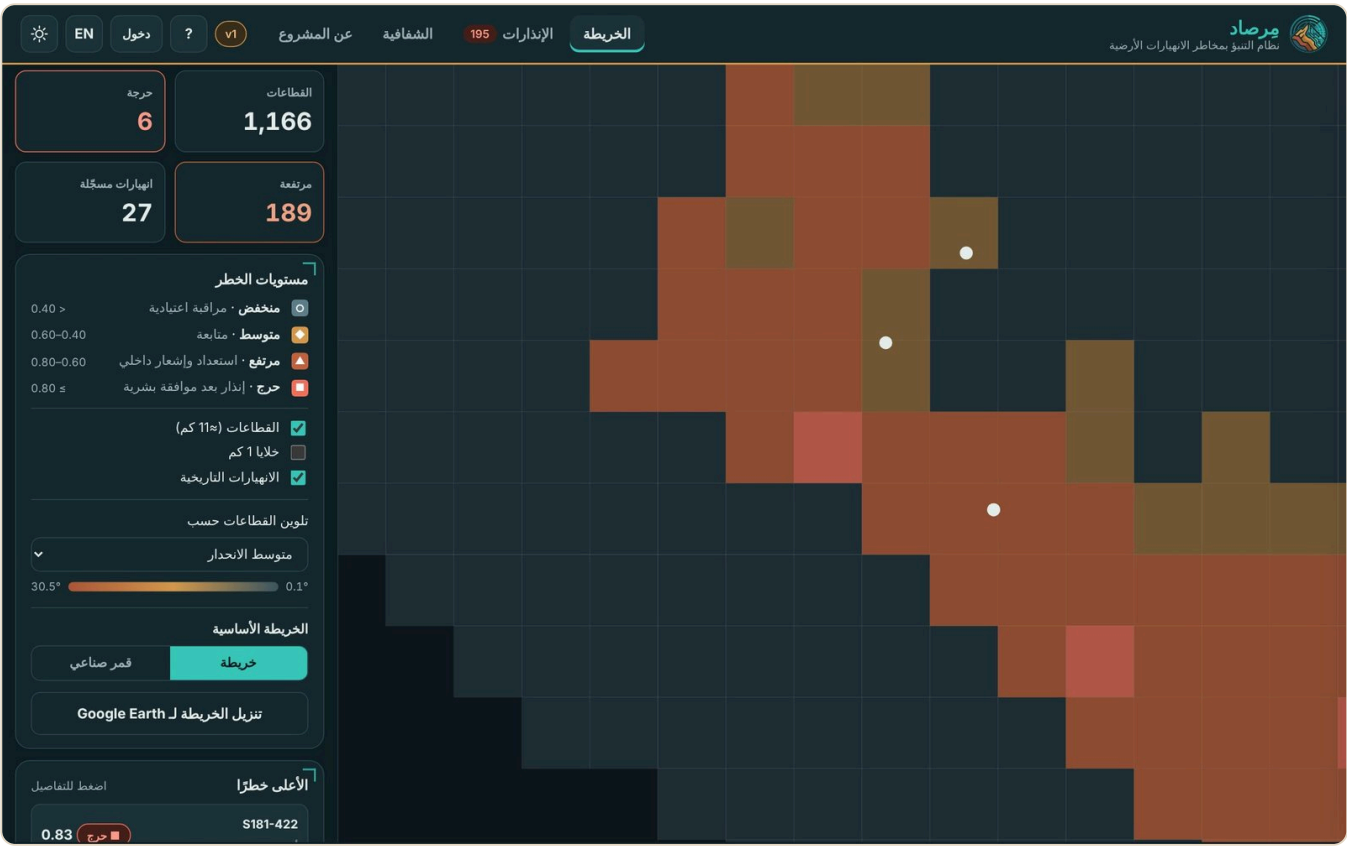
- **درجة القطاع** = المئين 90 لدرجات خلاياه. القيمة القصوى كانت ستضع 817 من 1,166 قطاعًا في «مرتفع» فأعلى، وهذا يناقض هدف تقليل الإنذارات الكاذبة.
- **الاقتراح:** يقترح النظام إنذارًا لكل قطاع «مرتفع» فأعلى (195 إنذارًا حاليًا).
- **الموافقة:** لا يُعتمد إلا بحساب مشغّل، ويُسجّل باسمه ووقته. الإرسال للجهات محاكى في هذه المرحلة.
- **منع التكرار:** يُرفض اعتماد إنذار ثانٍ لنفس القطاع خلال 24 ساعة.
- **العتبات:** قابلة للتعديل من المسؤول، فيُعاد تصنيف القطاعات وتُقترح إنذارات جديدة ويُسجّل التغيير.

8. Google Earth والخرائط

ملف Google Earth: `web/data/mirsad_google_earth.kmz` (46 كيلوبايت) يُفتح في Google Earth Pro أو Google Earth Web (Projects ← Import KML). يحتوي 1,166 قطاعًا ملوّنة بمستوى الخطر في مجلد لكل مستوى، و27 انهيارًا تاريخيًا (أيقونة تحذير للموقع الدقيق ومعيّن للتقريبي)، وحدود منطقة الدراسة، وبطاقة معلومات لكل قطاع بدرجته وعوامله.

- **من الموقع:** زر «تنزيل الخريطة لـ Google Earth» في لوحة الطبقات.
- **لكل قطاع:** زر «عرض في Google Earth» يفتح Google Earth Web على الخلية الأعلى خطرًا بمنظور مائل.
- **قمر صناعي داخل الموقع:** مبدّل «خريطة / قمر صناعي» يعرض صور Esri World Imagery تحت القطاعات.
- **تلوين حسب العامل:** القطاعات بحسب متوسط الانحدار أو الارتفاع بدل مستوى الخطر (U-FR7).

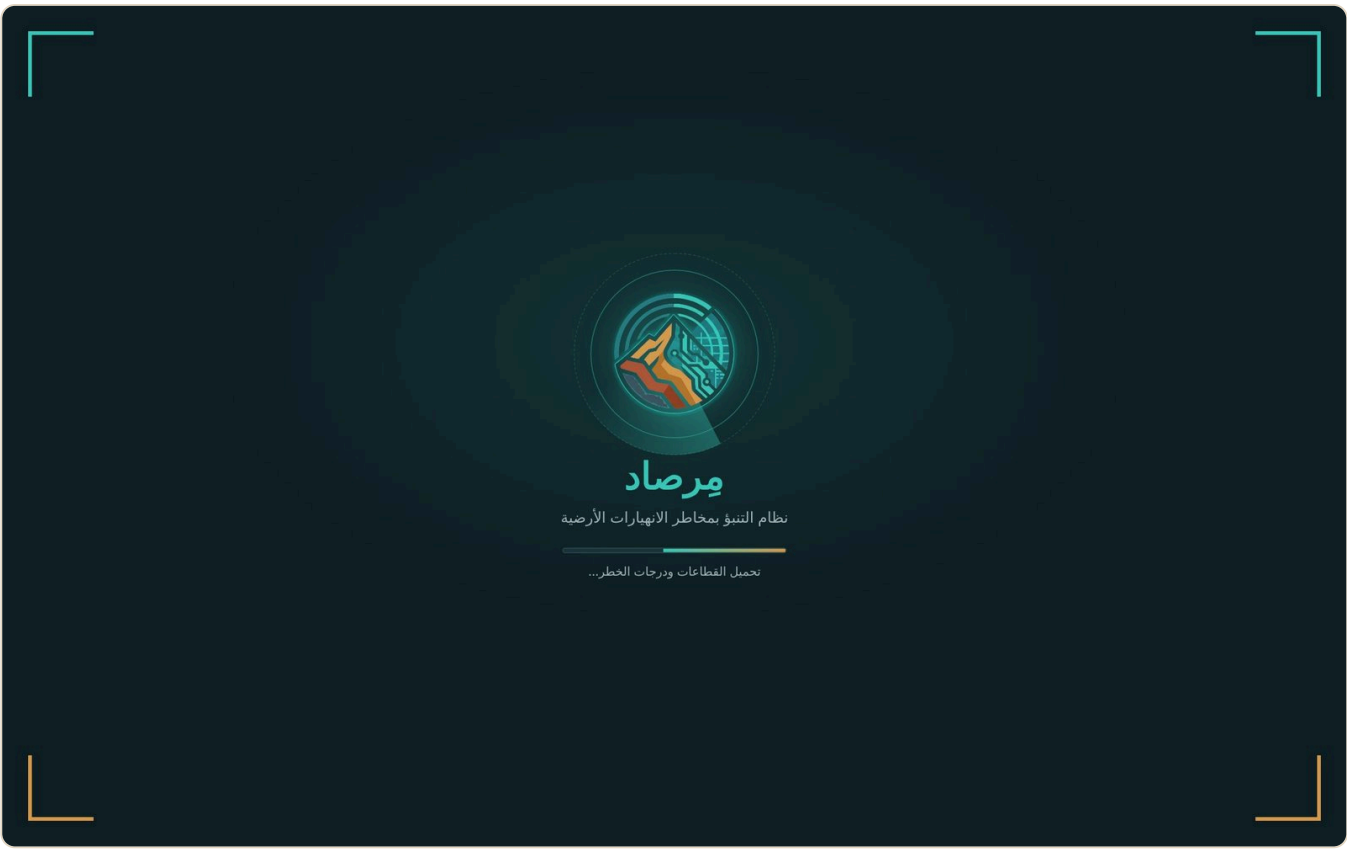
لم يُفتح الملف في Google Earth داخل بيئة البناء لعدم توفر البرنامج والإنترنت؛ تم التحقق من صحة بنية KML وعدد عناصره (1,194).



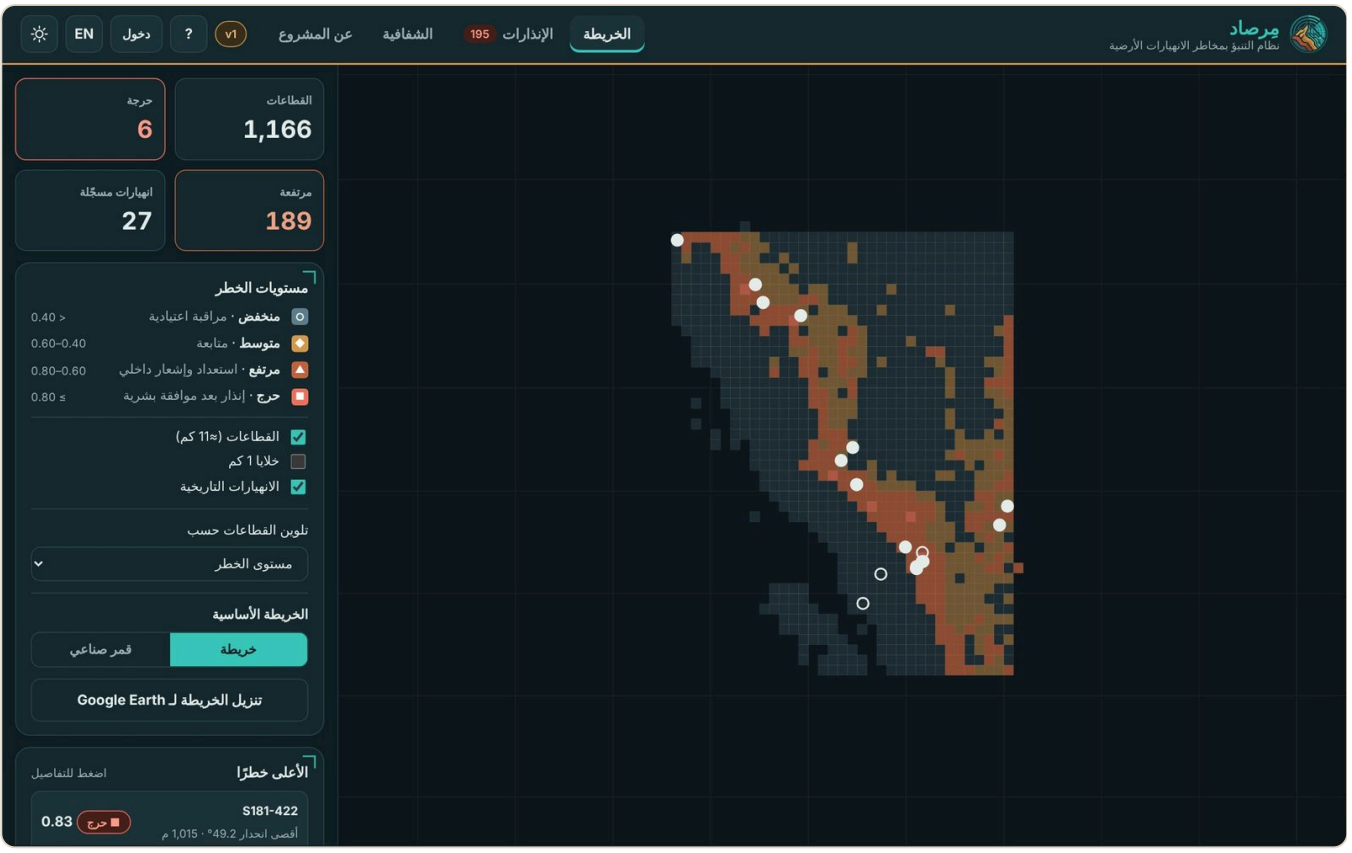
تلوين القطاعات حسب متوسط الانحدار مع مبدّل الخريطة الأساسية وزر تصدير Google Earth.

9. الواجهة: جولة مصوّرة

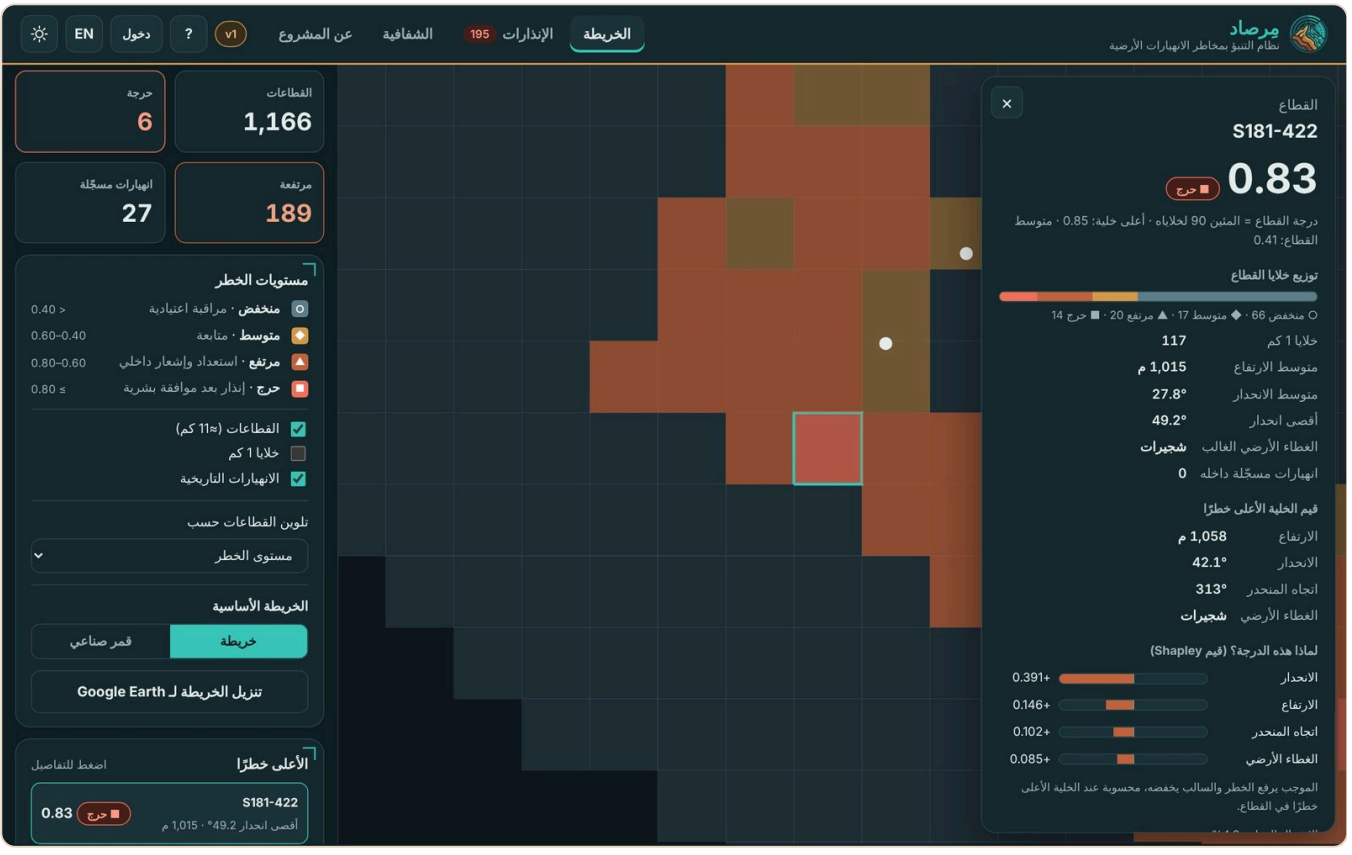
لقطات من النظام وهو يعمل مع الخادم. ملاحظة: الخريطة الأساسية (بلاطات Esri) لا تظهر في هذه اللقطات لأنها التُقطت في بيئة بناء بلا إنترنت؛ على الموقع المنشور تظهر الخلفية وأسماء المدن. القطاعات والانهيارات المرسومة هي بيانات النظام الفعلية.



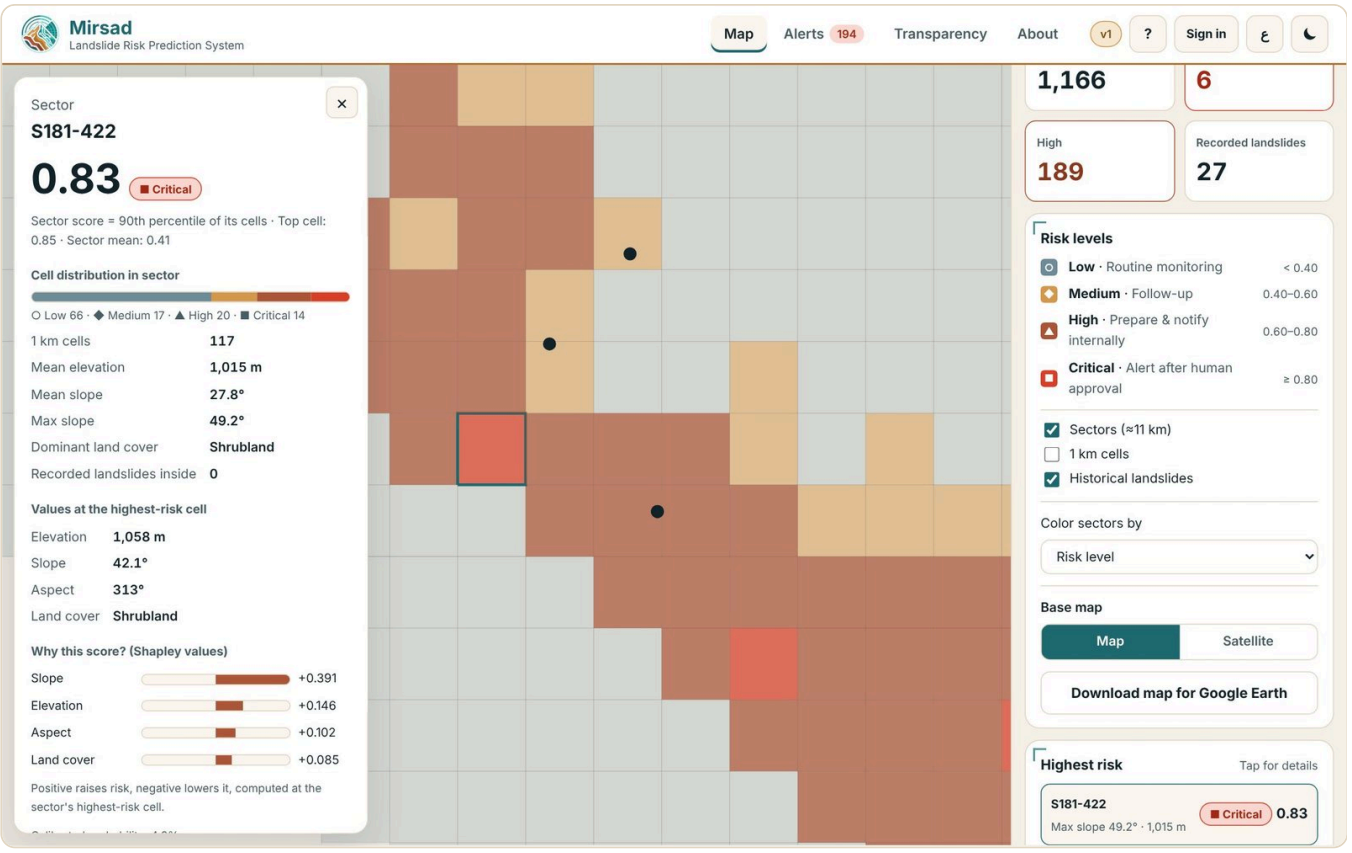
شاشة التحميل بهوية المشروع: رادار يدور، وشريط يتقدم مع مراحل التحميل الفعلية.



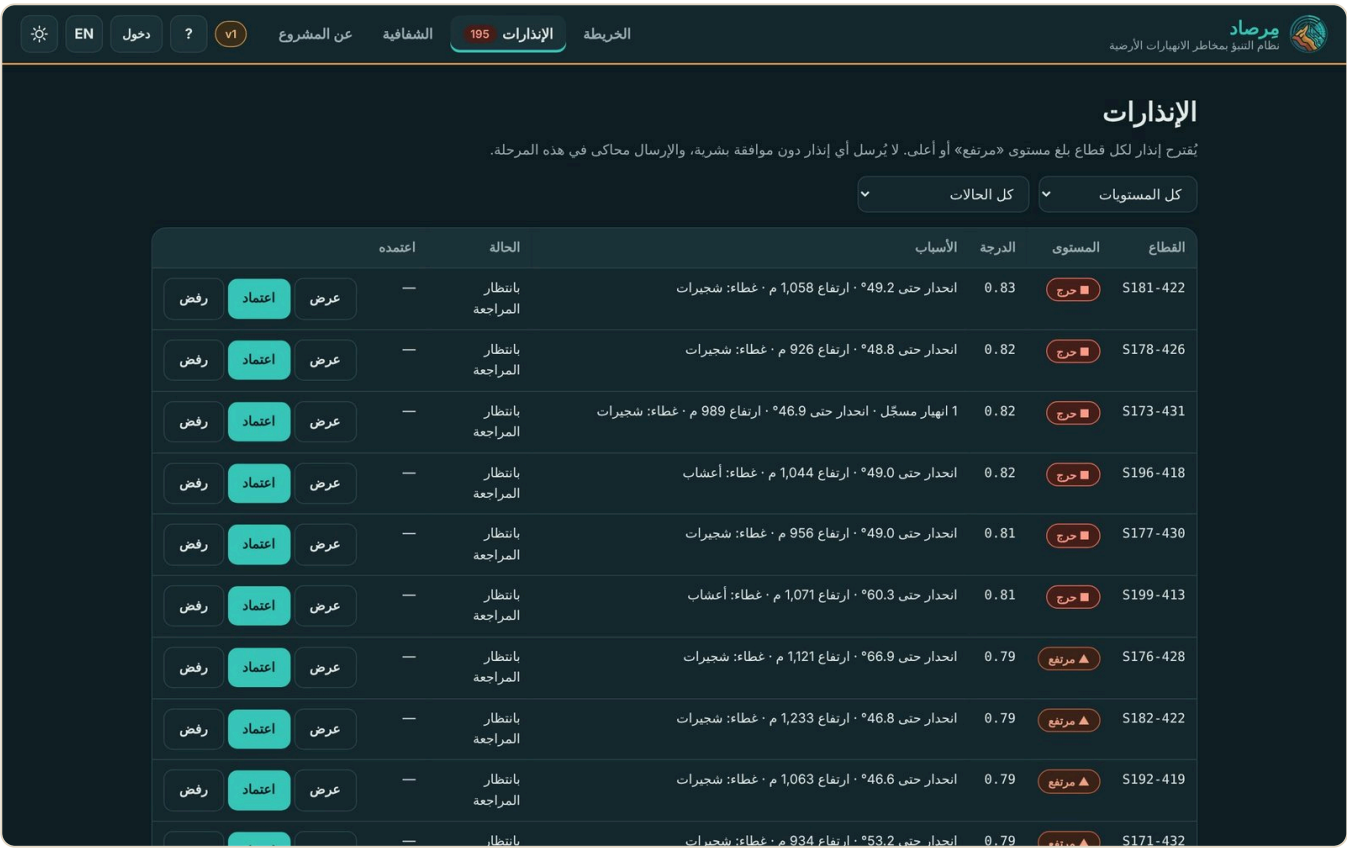
لوحة القيادة: المؤشرات، مستويات الخطر بلون ورمز ونطاق، الطبقات، وقائمة الأعلى خطرًا.



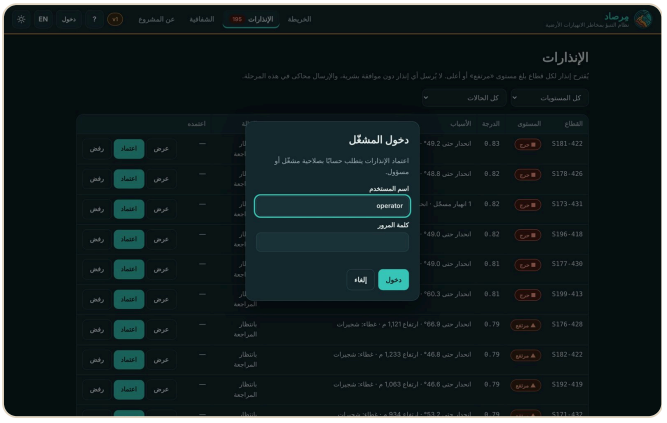
درج تفاصيل القطاع: الدرجة والمستوى، توزيع الخلايا، تفسير Shapley، الاحتمال المعاير، وروابط Google Earth والتقرير.



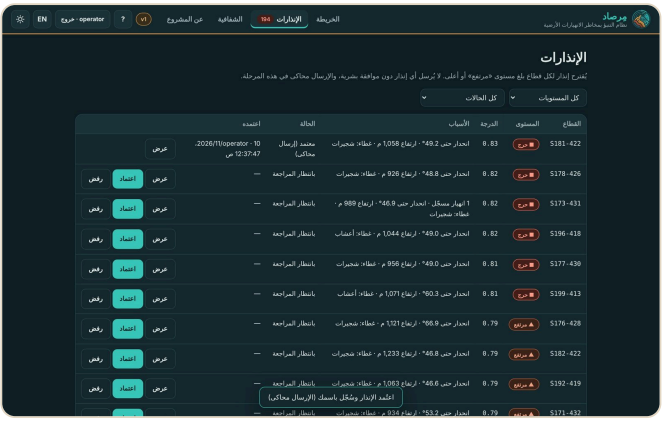
نفس الشاشة بالإنجليزية والوضع النهاري.



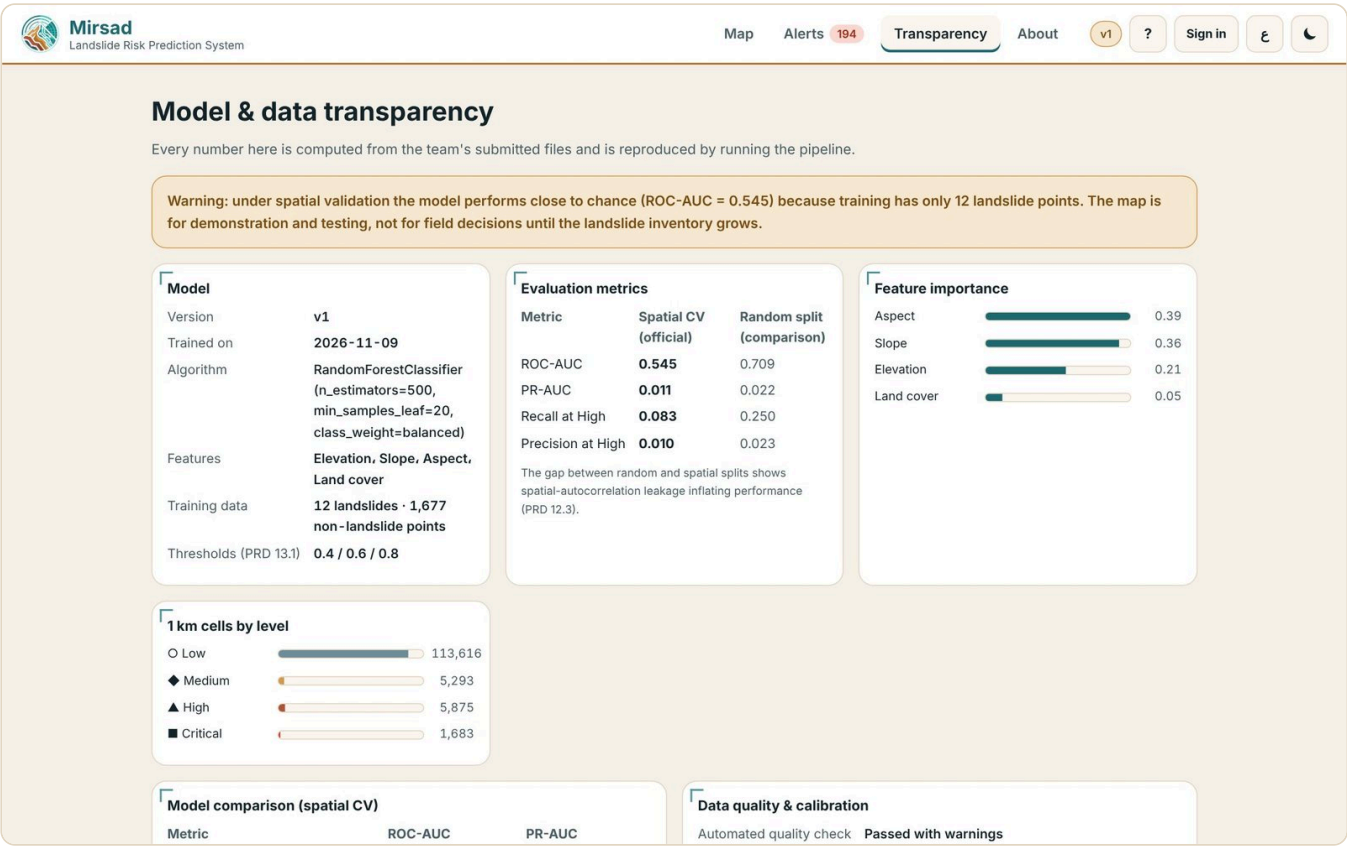
صفحة الإنذارات: كل قطاع مرتفع فأعلى بأسبابه، مع تصفية بالمستوى والحالة.



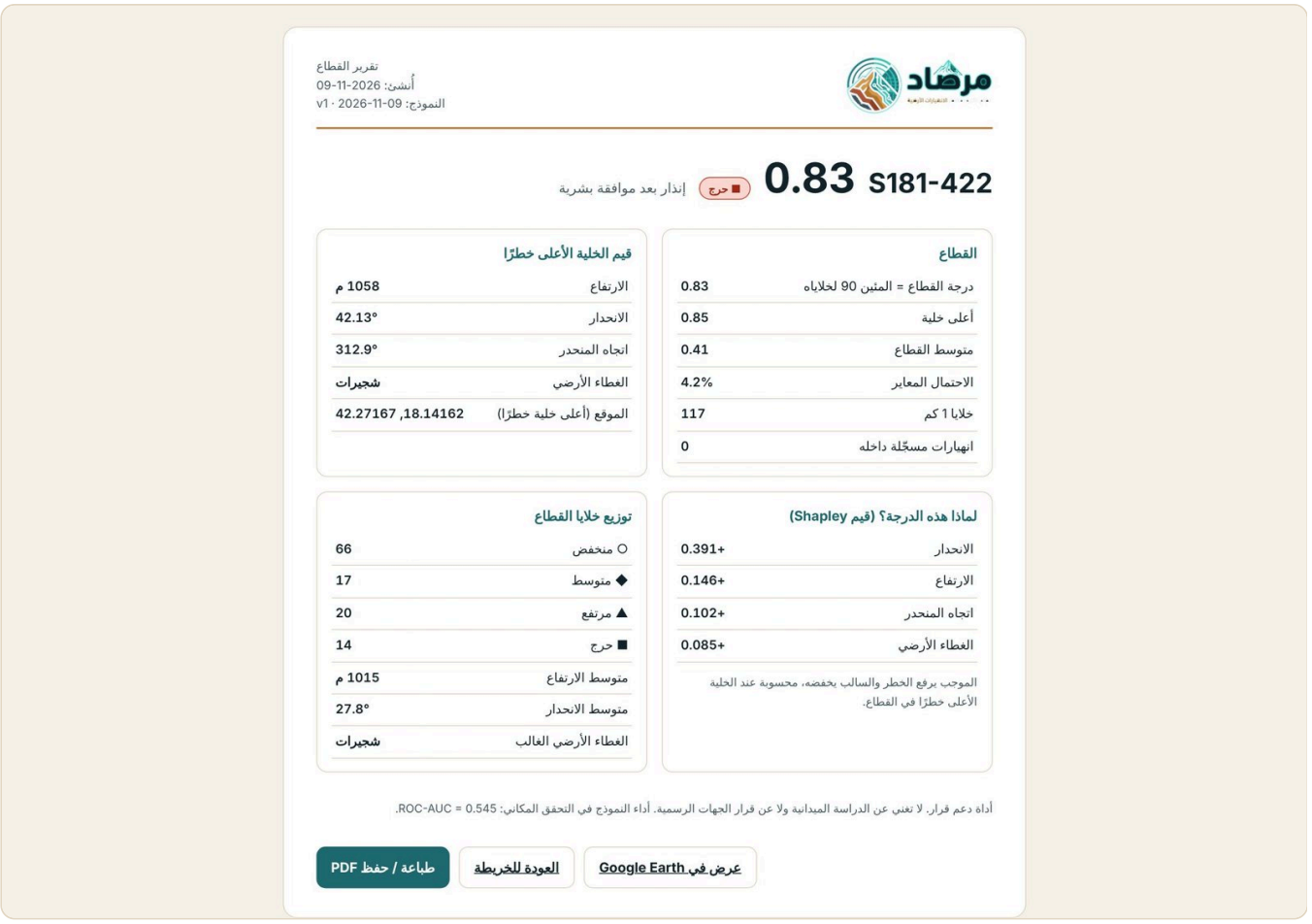
الاعتماد يطلب دخول مشغّل.



بعد الاعتماد: الحالة واسم المعتمِد ووقته.



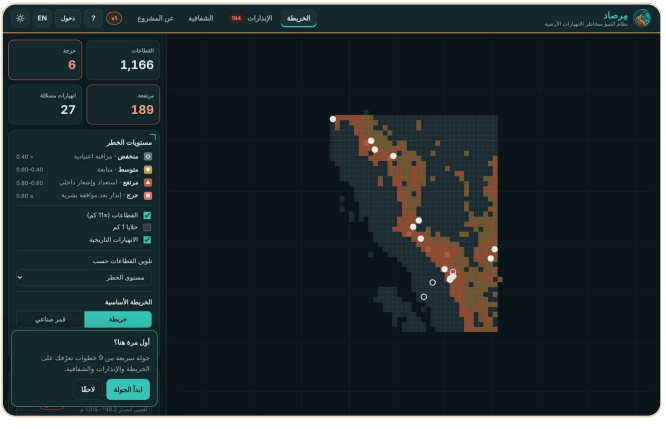
صفحة الشفافية بالإنجليزية والوضع النهاري.



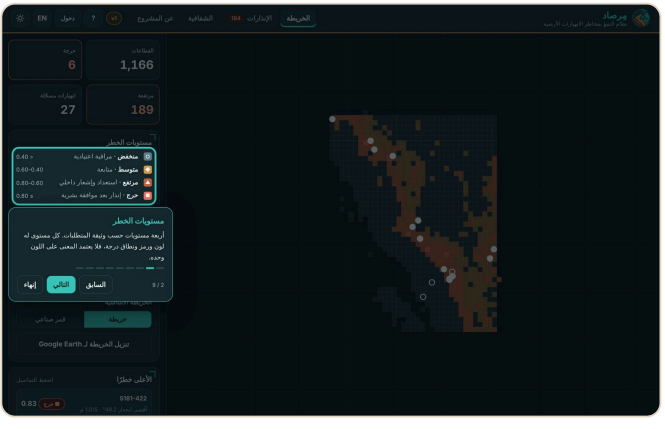
تقرير القطاع القابل للطباعة والحفظ PDF (U-FR9).

الدليل التفاعلي

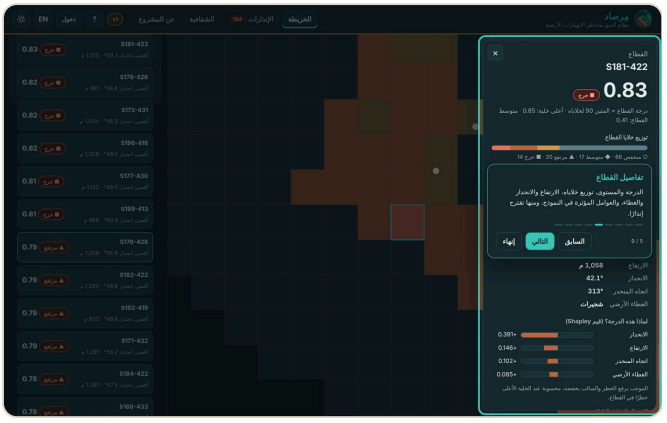
جولة من 9 خطوات تُعرض أول مرة، ويمكن إعادتها من زر «؟». تبرز كل خطوة عنصرًا وتشرحه، وتتنقل بين الصفحات تلقائيًا، وتعمل بالعربية والإنجليزية وبالأسهم من لوحة المفاتيح.



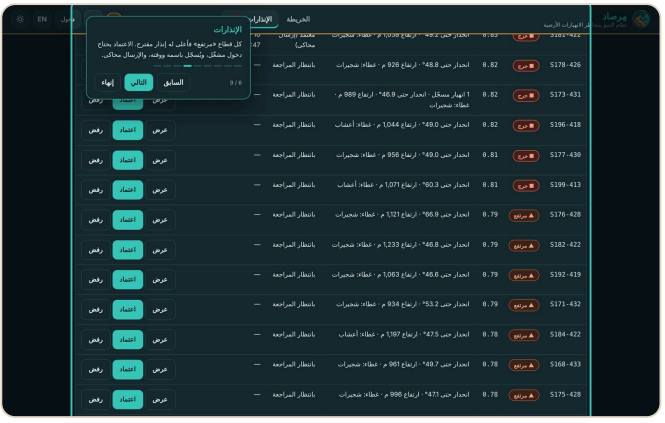
دعوة الجولة عند أول زيارة.



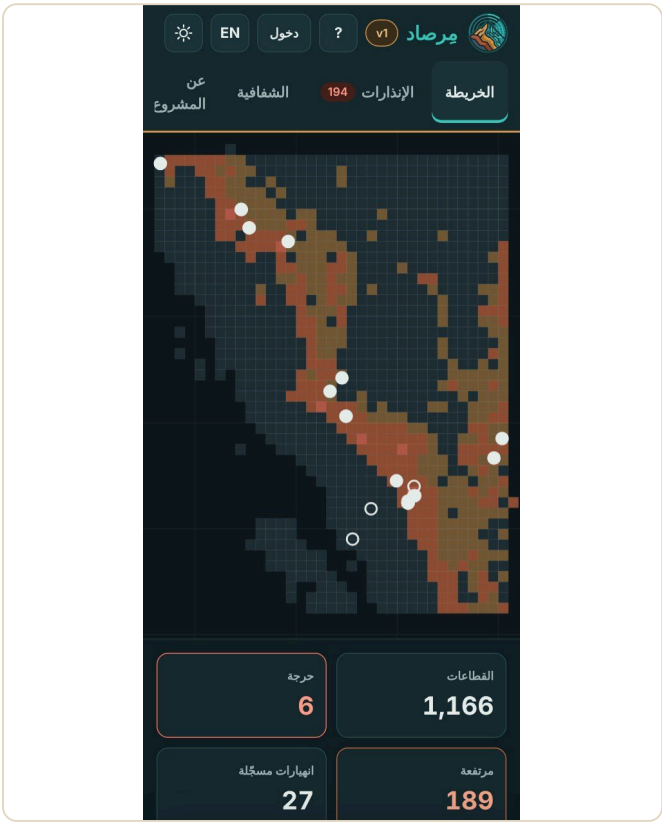
خطوة «مستويات الخطر».



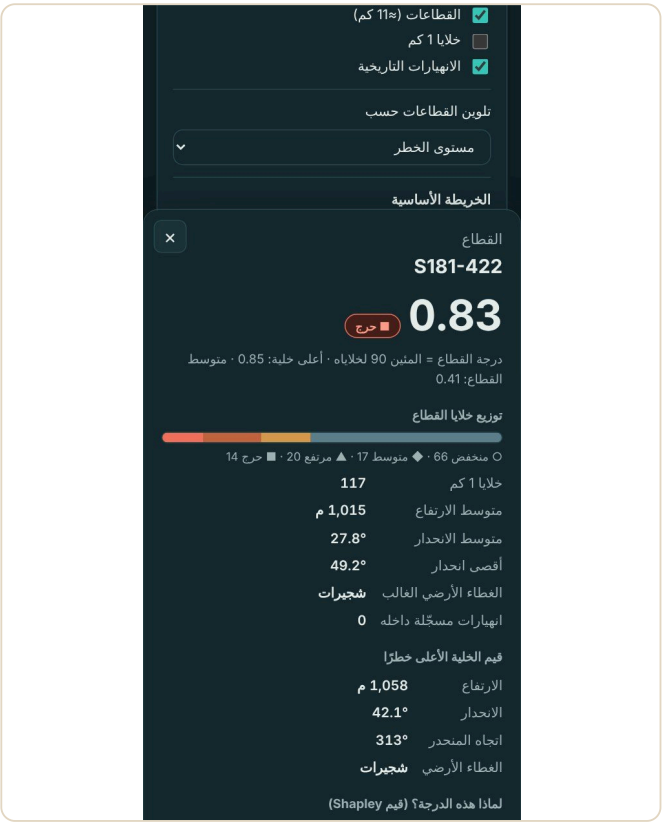
خطوة «تفاصيل القطاع».



خطوة «الإنذارات».



الجوال: تخطيط عمودي.



الجوال: التفاصيل كورقة سفلية.

10. الخادم وواجهات البرمجة (PRD 15.2)

الطريقة	المسار	الوصف	الصلاحية
GET	`/api/v1/risk?level=&bbox=`	القطاعات بدرجاتها (GeoJSON)	عامة
GET	`/api/v1/sectors/{id}`	تفاصيل القطاع وعوامله وإنذاراته	عامة
GET	`/api/v1/sectors/{id}/forecast`	يرجع 501: لا توجد بيانات توقع	عامة
GET	`/api/v1/alerts`	سجل الإنذارات مع التصفية	عامة
POST	`/api/v1/alerts`	اعتماد أو رفض	مشغّل
GET	`/api/v1/model/runs/latest`	بطاقة النموذج ومقاييسه	عامة
GET	`/api/v1/sources`	المصادر وحالتها	عامة
GET/PUT	`/api/v1/settings/thresholds`	عرض/تعديل العتبات	PUT للمسؤول
GET	`/api/v1/audit`	سجل التدقيق	مسؤول
POST	`/api/v1/auth/login`	الدخول وإصدار رمز جلسة	—

```
curl -X POST localhost:8000/api/v1/alerts -H "Authorization: Bearer <token>" \
     -H "Content-Type: application/json" -d '{"sector_id":"S181-422","action":"approve"}'
```

11. الأمان والصلاحيات

- ثلاث صلاحيات: مشاهد، مشغّل (يعتمد الإنذارات)، مسؤول (العتبات وسجل التدقيق).
- كلمات المرور مشفّرة PBKDF2-SHA256 بـ200,000 تكرار وملح عشوائي، وكلمات المرور الأولية من متغيرات البيئة، ولا أسرار في الشيفرة.
- رموز جلسة عشوائية تنتهي بعد 12 ساعة، ومقارنة كلمات المرور بزمن ثابت.
- سجل تدقيق لكل دخول فاشل واعتماد ورفض وتغيير عتبات.
- ترويسات أمان على كل الاستجابات، ولا تخزين مؤقت لردود الـAPI.

12. الاختبار ومعايير القبول (PRD 19)

الرمز	السيناريو	النتيجة
AC-1	الخريطة تعرض كل القطاعات بمستوياتها خلال 3 ثوانٍ	**ناجح**
AC-2	قطاع ≥ 0.80 يظهر «حرج» مع أهم العوامل	**ناجح**
AC-3	الاعتماد يُسجّل باسم المعتمِد والوقت	**ناجح**
AC-4	علامة «بيانات متقادمة» عند تأخر مصدر	**ناجح (بعد 30 يومًا من تاريخ البيانات)**

AC-5	لا إنذار مكرر خلال فترة التهدئة	**ناجح**

12 اختبارًا آليًا في `tests/test_api.py` تنجح كلها على SQLite وعلى PostgreSQL + PostGIS 3.4 في GitHub Actions، وتشمل الصلاحيات والمدخلات الخاطئة والاستعلام المكاني، إضافة إلى اختبار شامل للواجهة مع الخادم (الدخول، الاعتماد، تبديل اللغة والوضع، الجولة التفاعلية). كل أزواج النص والخلفية في الوضعين محققة بتباين ≥ 4.5:1.

13. حالة المشروع

حسب شيت متابعة الفريق بعد هذه الجولة: 38 مهمة، متوسط الإنجاز **83%**.



الحالة	المهام	أمثلة
مكتملة	15	الجودة، العتبات، النموذج، التحقق المكاني، المعايرة، Shapley، الـAPI، الإنذارات، معايير القبول
للمراجعة	17	تنتظر مراجعة أعضاء المسار أو اختبارًا بصريًا على الإنترنت
قيد التنفيذ	5	الأمطار، الجيولوجيا والتربة، سجل الانهيارات، مميزات التدريب (PostGIS اكتمل في 10 نوفمبر بعد تحديث الشيت)
متعثرة	1	توقع 24/48/72 ساعة: لا توجد بيانات توقع

ما يمنع الـ100%: بيانات غير موجودة في الملفات المرسلة (أمطار بإحداثيات، زلازل داخل المنطقة، جيولوجيا، تربة، انحناء، سجل انهيارات أكبر)، والمراجعة البشرية من الفريق.

14. الحدود المعروفة

1. 12 نقطة انهيار فقط في التدريب مقابل 1,677 نقطة بدون انهيار.
2. المخرج قابلية مكانية ثابتة وليس تنبؤًا زمنيًا؛ توقع 24/48/72 ساعة غير متاح.
3. الشبكة بتباعد ≈1 كم، والدرجات تغطي 72% من الشبكة.
4. تفسير Shapley محسوب عند الخلية الأعلى خطرًا في كل قطاع، وليس لكل خلية.
5. المستويات مبنية على الدرجة النسبية؛ الاحتمال المعاير قريب من معدل الأساس لقلة نقاط الانهيار.
6. Google Earth لا يمكن تضمينه داخل موقع آخر؛ الموقع يفتحه على القطاع المختار ويوفر ملف KMZ، وصور الأقمار الصناعية داخل الخريطة من Esri.
7. إرسال الإنذارات للجهات محاكى؛ الاعتماد البشري وسجل التدقيق يعملان فعليًا على قاعدة الإنتاج.
8. مشروع `Mirsad_Landslide_Risk.qgz` يحتاج QGIS `mirsad_layers.gpkg` وهو غير موجود.

15. خارطة الطريق

الأولوية	الخطوة	الأثر
1	توسيع سجل الانهيارات من مصادر رسمية إلى عشرات النقاط	الشرط الأساسي لأي تحسن في الأداء

2	أمطار بإحداثيات صحيحة أو شبكية (CHIRPS/GPM)	تمكين التنبؤ الزمني والتوقع
3	استعلام زلازل بحدود منطقة الدراسة	عامل ديناميكي ثانٍ
4	الانحناء والجيولوجيا والتربة	إكمال D-FR3 وD-FR4
5	إعادة التدريب بالبيانات الجديدة عبر `pipeline/run_all.py`	لا تغيير في الكود
6	قناة إرسال إنذارات حقيقية وحساسات IoT	ما بعد MVP

16. التشغيل والنشر

```
git clone https://github.com/4-u1/Mirsad.git && cd Mirsad
pip install -r requirements-pipeline.txt
export MIRSAD_ADMIN_PASSWORD=... MIRSAD_OPERATOR_PASSWORD=... MIRSAD_VIEWER_PASSWORD=...
python pipeline/run_all.py              # قاعدة Google Earth ← التنظيف ← الجودة ← التدريب ← التفسير ← البيانات
uvicorn backend.app:app --port 8000     # http://localhost:8000
pytest -q
```

الإنتاج: الموقع والخادم على `https://mirsad-rho.vercel.app` (Vercel)، وقاعدة البيانات PostgreSQL + PostGIS على Supabase. يُحمَّل النموذج إلى القاعدة عبر سير العمل `load-supabase.yml` في GitHub Actions، وكلمات المرور في أسرار المستودع ولا تُطبع في أي سجل. خط المعالجة كاملًا يُعاد أسبوعيًا عبر `scheduled-run.yml`، وجُرّب بنجاح في 10 نوفمبر. بدون خادم يعمل مجلد `web/` وحده في «وضع العرض».

17. هيكل المستودع

```
data/raw/          ملفات الفريق بعد حذف النسخ المكررة
data/processed/    البيانات المنظفة v1 + درجات الخطر + تقرير التنظيف
pipeline/          التضاريس · 02 التنظيف · 03 التدريب · 04 الجودة · 05 المقارنات والتفسير · 06 01
Google Earth · run_all
model/             mirsad_rf_v1.joblib · model_card.json
backend/           app.py · db.py · load_db.py · schema_postgis.sql
tests/             test_api.py
web/               index.html · styles.css · app.js · i18n.js · tour.js · data/
docs/              التقرير الفني · دليل المستخدم · الخرائط · اللقطات · هذا التقرير · PRD
```